

**НЭК
ЮНИТЕЛ**

**КОМПЛЕКТ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ЛВ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	24.03.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателем «ЮНИТ-М500-ЛВ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4
1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	6
1.1 Общие сведения	6
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	7
2.1 Эксплуатационные ограничения	7
2.2 Подготовка устройства к использованию	7
2.3 Работа с устройством	7
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	8
3.1 Техническое обслуживание устройства	8
3.2 Текущий ремонт	8
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	8
5 УТИЛИЗАЦИЯ	8
6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8
7 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ЛВ»	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	13
ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ) ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ	22

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ДЗ	–	дистанционная защита;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТН	–	трансформатор напряжения.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства серии «ЮНИТ-М500-ЛВ» (комплект ступенчатых защит и автоматики управления выключателем), именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- требованиям технических условий ТУ 27.12.23-609-61775353-2024;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года N 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»»;
- СТО 34.01-4.1-020-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 34.01-4.1-021-2025 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также можно ознакомиться с нашей продукцией на сайте: <https://uni-eng.ru>.

1 Основные функции

1.1 Общие сведения

1.1.1 При вводе в работу устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов. Из значений, полученных АЦП, при помощи расчетов и, при необходимости, цифровой фильтрации выделяются среднеквадратичные и/или мгновенные величины (фазных токов, дифференциальных и тормозных токов, гармонических составляющих токов), необходимые для работы функций в составе устройства.

1.1.2 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

1.1.3 Значения задаваемых параметров для токов дифференциальных токовых функций в таблицах параметров настройки, приведены к базисному току трансформатора и указаны в относительных единицах, значения задаваемых параметров для токов остальных функций в таблицах параметров настройки приведены по отношению к номинальному значению тока аналогового входа и указываются в относительных единицах (о.е).

1.1.4 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

1.1.5 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до $2I_{уст.}$ не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от $2I_{уст.}$ до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до $2U_{уст.}$ не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от $2U_{уст.}$ до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

1.1.6 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

2.3 Работа с устройством

2.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по эксплуатации». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования «ЮНИТ-СЕРВИС». Руководство пользователя».

Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

3 Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Техническое обслуживание устройства

3.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

3.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М300» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.609 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

3.2 Текущий ремонт

3.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М300», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

3.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

3.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

3.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М300» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

3.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

4 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

5 Утилизация

5.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

5.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

6 Гарантия изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

6.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.609 РЭ «Устройство защиты и автоматики серии «ЮНИТ-М300». Руководство по эксплуатации общее».

7 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

rza@uni-eng.ru

info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-ЛВ»

ЮНИТ-М510-		А	М1	М1в	М2	М3	М4	М5	М6	М7
А	Типоисполнение:									
	Функциональное исполнение устройства									
М1	Блок в слоте М1:									
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В					P02				
	Блок источника питания Uном ≈/≈ 220 В с блоком конденсаторов					P102				
М1в	Блок в слоте М1в:									
	Нет блока или в слоте М1 установлен блок P102					X				
	Субмодуль конденсаторов					PC12				
М2	Блок в слоте М2:									
	Нет блока					X				
	Блок дискретных входов					B101,B121				
	Блок дискретного управления					K101,K102,K103				
М3	Блок в слоте М3:									
	Нет блока					X				
	Блок дискретных входов					B101,B121				
	Блок дискретного управления					K101,K102,K103				
	Блок управления ВЧПП					B120				
М4	Блок в слоте М3:									
	Нет блока					X				
	Блок дискретных входов					B101,B121				
	Блок дискретного управления					K101,K102,K103				
	Блок дискретного управления					K101,K102,K103				
	Блок измерительный, если в слоте М3 установлен: B120 где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А d - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А					M1тн.abcd				
М5	Блок в слоте М5:									
	Нет блока или слоте М4 установлен: Блок измерительный					X				
	Блок дискретных входов					B101,B121				
	Блок дискретного управления					K101,K102,K103				
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А b - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А d - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А					M1тн.abcd				
М6	Блок в слоте М6:									
	Нет блока или в слоте М5 установлен: Блок измерительный					X				
	Блок дискретных входов					B101,B121				
	Блок дискретного управления					K101,K102,K103				
М7	Блок в слоте М7:									
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.					C01.ap				
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.					C04.ap				
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей									
	р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)									
В	Идентификатор базового ПО устройства:									
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)									
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:									
	Идентификатор ФСУ									
Т1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:									
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)					1, 5				
Т2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:									
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)					1, 5				

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-ЛВ»

ЮНИТ-М514-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
A	Типоисполнение:												
	Функциональное исполнение устройства												
M1	Блок в слоте M1:												
	Блок источника питания Uном ≈/~ 220 В		P02										
	Блок источника питания Uном ≈/~ 220 В с блоком конденсаторов		P102										
M1в	Блок в слоте M1в:												
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102		X										
	Субмодуль конденсаторов		PC12										
M2..M5	Блок в слоте M2..M5:												
	Нет блока		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M6	Блок в слоте M6:												
	Нет блока		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M7	Блок в слоте M7:												
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M8	Блок в слоте M8:												
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M9	Блок в слоте M9:												
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный		X										
	Блок дискретных входов		B101, B121										
M10	Блок в слоте M10:												
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.		C01.ap										
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap										
B	Идентификатор базового ПО устройства:												
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)												
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:												
	Идентификатор ФСУ												
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:												
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)		1, 5										
	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:												
T2	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)		1, 5										

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ЛВ»

ЮНИТ-М519-		A	M1	M1в	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
A	Типоисполнение:																
	Функциональное исполнение устройства																
M1	Блок в слоте M1:																
	Блок источника питания Uном ≈/- 220 В	P02															
	Блок источника питания Uном ≈/- 220 В с блоком конденсаторов		P102														
M1в	Блок в слоте M1в:																
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X															
	Субмодуль конденсаторов		PC12														
M2..M9	Блок в слоте M2..M7:																
	Нет блока	X															
M9	Блок дискретных входов		B101, B121														
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103															
M10	Блок в слоте M10:																
	Нет блока	X															
	Блок дискретных входов		B101, B121														
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103														
	Блок управления ВЧПП		B120														
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M0тн.abcd														
M11	Блок в слоте M11:																
	Нет блока или в слоте M10 установлен: Блок измерительный	X															
	Блок дискретных входов		B101, B121														
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103														
	Блок измерительный, если в слоте M10 установлен: B120 где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M0тн.abcd														
M12	Блок в слоте M12:																
	Нет блока или в слоте M11 установлен: Блок измерительный	X															
	Блок дискретных входов		B101, B121														
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103														
	Блок измерительный: где, т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А		M0тн.abcd														
M13	Блок в слоте M13:																
	Нет блока или в слоте M12 установлен: Блок измерительный	X															
	Блок дискретных входов		B101, B121														
	Блок дискретного управления		K101, K102, K103														
M14	Блок в слоте M14:																
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap															
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.		C04.ap														
	где, а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей р: 0 - МЭК 61850-8-1 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)																
B	Идентификатор базового ПО устройства:																
	Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)																
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:																
	Идентификатор ФСУ																
T1	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №1:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №1 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)	1, 5															
T2	Идентификатор номиналов ТТ в модуле измерительном №2:																
	Заполняется только в тех случаях, когда в составе модуля измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в модуле измерительном №2 (максимум 16). (X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X)	1, 5															

Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-ЛВ»

Приложение Б (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Б.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	Совпадает			
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	Не совпадает			

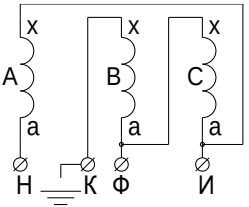
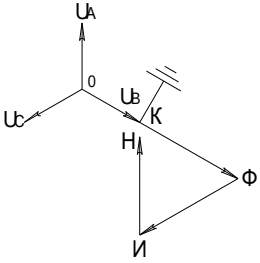
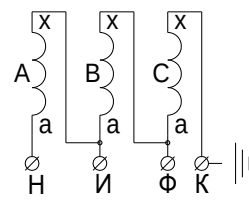
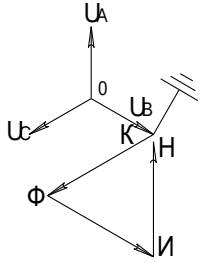
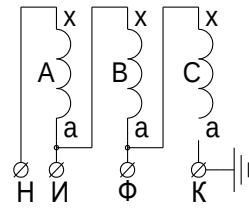
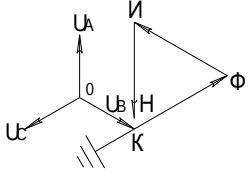
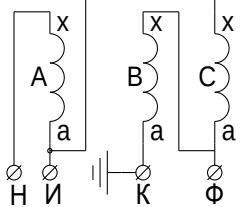
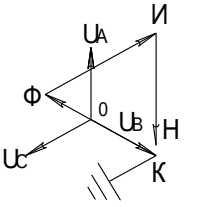
Продолжение таблицы Б.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
6		B	Совпадает			
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
8		B	Не совпадает			

Продолжение таблицы Б.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает			
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает			

Таблица Б.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\phi}/U_{\phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\phi} + U_{\phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\phi} + U_{\phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\phi} + U_{\phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\phi} + U_{\phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\phi} + U_{\phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\phi} + U_{\phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\phi} + U_{\phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\phi} + U_{\phi K}$

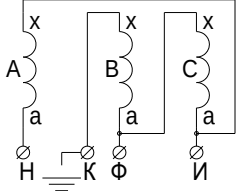
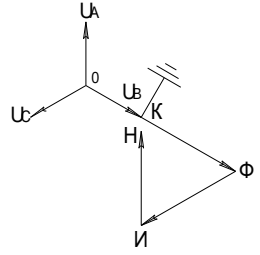
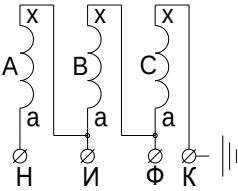
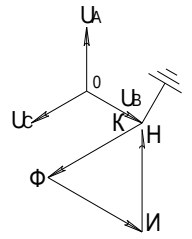
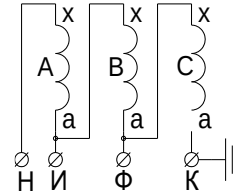
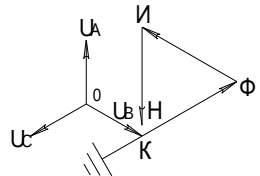
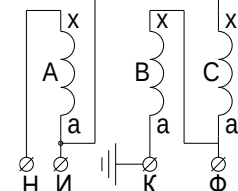
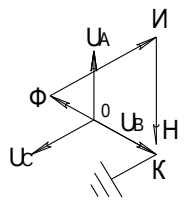
Продолжение таблицы Б.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Б.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Б.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
2		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
3		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
4		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$

Продолжение таблицы Б.3

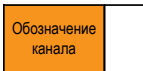
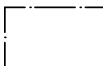
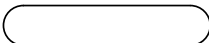
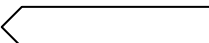
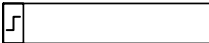
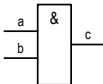
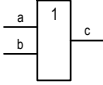
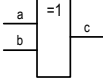
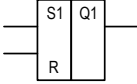
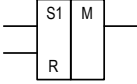
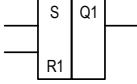
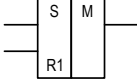
№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Б.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Приложение В (справочное) Элементы функциональных схем

Таблица В.1 – Принятые обозначения элементов функциональных схем

Графическое изображение на схеме	Назначение	Примечание															
	Аналоговый канал																
	Пусковой (измерительный орган)																
	Внешний входной сигнал (из матрицы входов/выходов)																
	Входной сигнал от внутренней логики																
	Выходной сигнал внутренней логики																
	Входной сигнал от «Виртуального ключа»																
	Входной сигнал от «Виртуальной кнопки»																
	Программный переключатель																
	Логический элемент «И»	<table data-bbox="1228 1321 1361 1404"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	0	0	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	0	0	1													
	Логический элемент «ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1433 1361 1516"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	1
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	1													
	Логический элемент «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»	<table data-bbox="1228 1545 1361 1628"><tr><td>a</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>c</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	0	1	0	1	b	0	0	1	1	c	0	1	1	0
a	0	1	0	1													
b	0	0	1	1													
c	0	1	1	0													
	SR-триггер	<table data-bbox="1228 1673 1361 1756"><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	S	0	1	0	1	R	0	0	1	1	Q	Q	1	0	1
S	0		1	0	1												
R	0	0	1	1													
Q	Q	1	0	1													
	SR-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																
	RS-триггер	<table data-bbox="1228 1897 1361 1980"><tr><td>R</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>S</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	R	0	0	1	1	S	0	1	0	1	Q	Q	1	0	0
R	0		0	1	1												
S	0	1	0	1													
Q	Q	1	0	0													
	RS-триггер с сохранением состояния после исчезновения питания																

Продолжение таблицы В.1

Графическое отображение на схеме	Назначение	Примечание
	Логический элемент «НЕ»	
	Выдержка времени на срабатывание (регулируемая)	
	Выдержка времени на срабатывание (нерегулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (регулируемая)	
	Выдержка времени на возврат (нерегулируемая)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (регулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Одновибратор по переднему фронту со сбросом (регулируемый)	
	Одновибратор по заднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)	
	Выбор максимального значения	
	Выбор минимального значения	
	Пороговый элемент с гистерезисом (сравнение с уставкой)	

[illegible]